UNIVERSIDADE LaSalle

Fundamentos da Computação

Operações em base 2 e 16

Prof. Wendel Tadeu

Créditos para Prof. Msc. Andrea Krob

Onde estamos?

AULA	DATA	CONTEÚDO
Semana 1	12/03	· Apresentação da disciplina. Histórico e evolução da computação.
Semana 2	19/03	· Sistemas de Numeração e Conversão de Bases
Semana 3	26/03	· Sistemas de Numeração e Conversão de Bases , Exercicio
Semana 4	02/04	· Aritmética Base 2 e 16 (soma, subtração, divisão e multiplicação)
Semana 5	09/04	· Exercícios
Semana 6	16/04	· Desenvolvimento do trabalho
Semana 7	23/04	· Representação de dados, binários negativos (complemento de 2, excesso de 2)
Semana 8	30/04	- Revisão
Semana 9	07/05	· Prova G1

UNIVERSIDADE LaSalle

Objetivos da aula

1. Revisão das operações binárias
2. Continuação sobre aritmética
3. Soma, subtração, divisão e multiplicação em base 2
4. Diversos Exercícios ☺

UNIVERSIDADE LaSalle

Adição no Sistema Binário

- Adição (soma em base 2)
  - Regras básicas:
    - 0 + 0 = 0
    - 0 + 1 = 1
    - 1 + 0 = 1
    - 1 + 1 = 0 (e vai 1)

UNIVERSIDADE LaSalle

Adição (soma em base 2)

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1\;0\;1 \\ +\;\;1\;0\;0 \\ \hline 1\;0\;0\;1 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1\;1\;1 \\ 1\;0\;1\;1 \\ +\;\;1\;1\;0 \\ \hline 1\;0\;0\;0\;1 \end{array}$$

Relembrando:

0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 0 (vai 1)

UNIVERSIDADE LaSalle

Subtração no Sistema Binário

- Subtração (em base 2)
  - Regras básicas:
    - 1 - 0 = 1
    - 1 - 1 = 0
    - 0 - 0 = 0
    - 0 - 1 = 1 (e “vem 1” ou “transporte de 1”)

UNIVERSIDADE LaSalle

Subtração em base 2

Transporte de 1

$$
\begin{array}{rcccc}
 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
\boxed{1} & & 1 & 1 & 1 \\
- & & & & \\
\hline
 & 0 & 1 & 0 & 0
\end{array}
$$

Vem 1

$$
\begin{array}{rcccc}
 & & \boxed{1} & & \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
- & & 1 & 1 & 1 \\
\hline
 & 0 & 1 & 0 & 0
\end{array}
$$

Relembrando:

1 - 0 = 1
1 - 1 = 0
0 - 0 = 0
0 - 1 = 1 (transporte de 1)

UNIVERSIDADE LaSalle

Subtração (em base 2)

Transporte de 1

$$
\begin{array}{rccccccc}
 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
 & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & & & & \\
- & & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
\hline
 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0
\end{array}
$$

Vem 1

$$
\begin{array}{rccccccc}
 & & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & & & \\
 & \cancel{1} & \cancel{1} & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
- & & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
\hline
 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0
\end{array}
$$

Relembrando:

1 - 0 = 1
1 - 1 = 0
0 - 0 = 0
0 - 1 = 1 (transporte de 1)

UNIVERSIDADE LaSalle

Exercícios - Soma

1. $11001_{(2)} + 1011_{(2)}$

1. $10111_{(2)} + 11100011_{(2)}$

1. $11111_{(2)} + 111111_{(2)}$

Exercícios - Subtração

1. $1010_{(2)} - 1000_{(2)}$

1. $10010_{(2)} - 10001_{(2)}$

1. $11000_{(2)} - 111_{(2)}$

Multiplicação de Binários

- Regra para 2 algarismos
  - Regras básicas:
    - 0 * 0 = 0
    - 0 * 1 = 0
    - 1 * 0 = 0
    - 1 * 1 = 1

Para mais algarismos, utilizar exatamente a mesma regra que para a base decimal

Necessário somar em base 2

UNIVERSIDADE LaSalle

Multiplicação de Binários

? Exemplos

Relembrando:

0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 0 (vai 1)

Relembrando:
0 * 0 = 0
0 * 1 = 0
1 * 0 = 0
1 * 1 = 1

```
        1 0
*       1 0
-----------
        0 0
+     1 0
-----------
      1 0 0
```

```
        1 1
*       1 1
-----------
  1 1   1 1
+     1 1
-----------
  1 0 0 1
```

UNIVERSIDADE LaSalle

Exercícios - Multiplicação

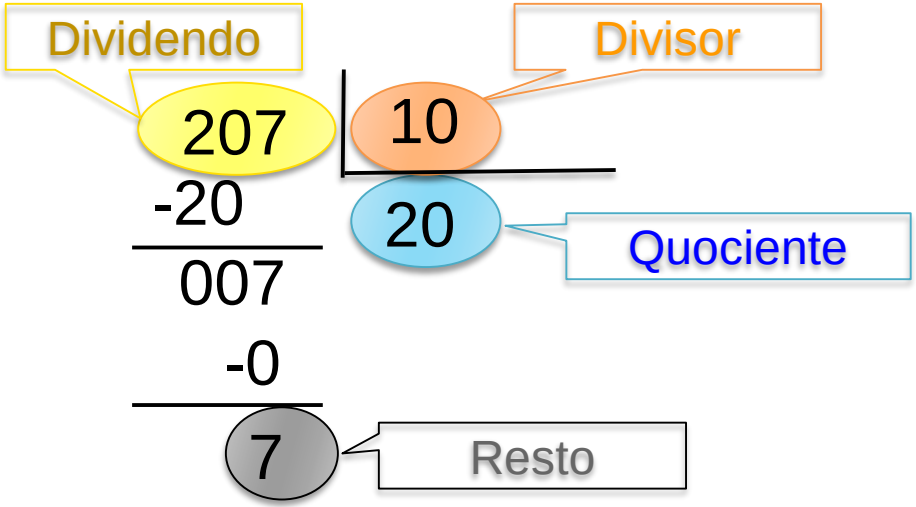
1. $110_{(2)} * 110_{(2)}$
2. $111_{(2)} * 101_{(2)}$

Divisão de Binários

Necessário relembrar divisão decimal

Dominar conceitos de multiplicação e subtração binária

Quando o resto for diferente de zero, inserir vírgulas e calcular a parte fracionária



Objetivos da aula

1. Operações com Base 16
2. Arquitetura de Von Neumann

Livro Monteiro

Passos para a divisão binária

- A partir da esquerda, avançam-se tantos algarismos quantos sejam necessários para obter-se um valor maior ou igual ao divisor;
- Encontrado este valor, registra-se 1 para o quociente;
- Subtrai-se do valor obtido no dividendo o valor do divisor;
- Ao resultado da subtração, acrescentam-se mais algarismos do dividendo (se ainda houver algum que não fora utilizado) até obter-se um valor maior ou igual ao divisor.
- Se não houverem mais algarismos a serem utilizados e o valor do dividendo for menor do que o divisor, encerra-se a operação e temos um resto não-nulo;

UNIVERSIDADE LaSalle

Divisão de Binários

? Exemplos

```
 1  1  0 | 1  0
-1  0     1  1
 0  1  0
   -1  0
      0  0
```

```
 1  1  1 | 1  0
-1  0     1  1,  1
 0  1  1
   -1  0
      0  1  0
         -1  0
            0  0
```

Relembrando:	Relembrando:
1 - 0 = 1	0 * 0 = 0
1 - 1 = 0	0 * 1 = 0
0 - 0 = 0	1 * 0 = 0
0 - 1 = 1 (vem 1)	1 * 1 = 1

1. Achar o número > divisor para começar a divisão!
2. Quando não der para dividir, colocar um ZERO no quociente e baixamos outro bit (se tiver bit)
3. Caso não tenha mais bits,
   - colocar virgula e
   - acrescentar um zero

UNIVERSIDADE LaSalle

Exercícios - Divisão

1. $11011_{(2)} / 11_{(2)} =$
2. $11011_{(2)} / 10_{(2)} =$

Soma de Hexadecimais

- Semelhante à decimal
- Algarismos vão de 0 a F

$$\begin{array}{r} 1\ 2 \\ +\ 1\ 5 \\ \hline 2\ 7 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1\ 2 \\ +\ 1\ 9 \\ \hline 2\ B \end{array}$$

Dec	Hexa
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

Soma de Hexadecimal

E quando deve “ir 1”?

	1	1	
	A	C	7
+	4	3	B
	F	0	2

10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

18 – 16 = 2

$7 + 11 = 18_{(10)} \Rightarrow 2_{(16)} \rightarrow$ 2 e vai 1

$1 + 12 + 3 = 16_{(10)} \Rightarrow 0_{(16)} \rightarrow$ 0 e vai 1

$1 + 10 + 4 = 15_{(10)} \Rightarrow F_{(16)}$

16 – 16 = 0

UNIVERSIDADE LaSalle

Soma de Hexadecimal

10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

- Vamos de novo!

$$
\begin{array}{r}
F\ A\ B \\
+\ 4\ 3\ 2 \\
\hline
1\ 3\ D\ D
\end{array}
$$

$11 + 2 = 13_{(10)} \Rightarrow D_{(16)}$

$10 + 3 = 13_{(10)} \Rightarrow D_{(16)}$

$15 + 4 = 19_{(10)} \Rightarrow 3_{(16)} \rightarrow$ 3 e vai 1

19 – 16 = 3

UNIVERSIDADE LaSalle

Soma Hexadecimal

10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

- Exercícios
  - $75_{(16)} + 3F_{(16)} =$ $B4_{(16)}$
  - $26_{(16)} + B4_{(16)} =$ $DA_{(16)}$
  - $DA_{(16)} + FF_{(16)} =$ $1D9_{(16)}$

UNIVERSIDADE LaSalle

Soma Hexadecimal

$75_{(16)} + 3F_{(16)} = B4_{(16)}$

10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

$$\begin{array}{r} 7\ 5 \\ +\quad 3\ F \\ \hline B\ 4 \end{array}$$

20 – 16 = 4

$5 + 15 = 20_{(10)} \Rightarrow 4_{(16)} \rightarrow$ 4 e vai 1

$1 + 7 + 3 = 11_{(10)} \Rightarrow B_{(16)}$

UNIVERSIDADE LaSalle

Soma Hexadecimal

$$26_{(16)} + B4_{(16)} = DA_{(16)}$$

	2	6
+	B	4
	D	A

$6 + 4 = 10_{(10)} \Rightarrow A_{(16)}$

$2 + 11 = 13_{(10)} \Rightarrow D_{(16)}$

10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

UNIVERSIDADE LaSalle

Soma Hexadecimal

$DA_{(16)} + FF_{(16)} = 1D9_{(16)}$

10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

```
  1 1
    D A
+   F F
-------
  1 D 9
```

$10 + 15 = 25_{(10)}$ => 9 → 9 e vai 1

$1 + 13 + 15 = 29_{(10)}$ => 13 → D e vai um

1

25 – 16 = 9

29 – 16 = 13

UNIVERSIDADE LaSalle

Subtração Hexadecimal

- Semelhante à decimal também
- Vem 1 = 16 unidades

10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

$$\begin{array}{r} 2\ 5 \\ -\ 1\ 2 \\ \hline 1\ 3 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \cancel{3}\ 1 \\ -\ 1\ 9 \\ \hline 1\ 8 \end{array}$$

2 16

$16 + 1 - 9 = 8_{(10)} \Rightarrow 8_{(16)}$

$3 - 1 - 1 = 1_{(10)} \Rightarrow 1_{(16)}$

UNIVERSIDADE LaSalle

Subtração Hexadecimal

10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

- Vamos de novo!

```
  2  16
  3   7
- 1   9
-------
  1   E
```

Vem 1

$16 + 7 - 9 = 14_{(10)} \Rightarrow E_{(16)}$

$3 - 1 - 1 = 1_{(10)} \Rightarrow 1_{(16)}$

Desconta 1

Sempre apenas um algarismo!

UNIVERSIDADE LaSalle

Subtração Hexadecimal

10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

- Exercícios
  - $75_{(16)} - 3F_{(16)} =$
  - $B4_{(16)} - 26_{(16)} =$
  - $FF_{(16)} - DA_{(16)} =$

UNIVERSIDADE LaSalle

Subtração Hexadecimal - Soluções

	6	16
	~~7~~	5
-	3	F
	3	6

Vem 1

$16 + 5 - 15 = 6_{(10)} \Rightarrow 6_{(16)}$

$7 - 1 - 3 = 3_{(10)} \Rightarrow 3_{(16)}$

Desconta 1

	-1	16
	~~B~~	4
-	2	6
	8	E

Vem 1

$16 + 4 - 6 = 14_{(10)} \Rightarrow E_{(16)}$

$11 - 1 - 2 = 8_{(10)} \Rightarrow 8_{(16)}$

Desconta 1

	F	F
-	D	A
	2	5

$15 - 10 = 5_{(10)} \Rightarrow 5_{(16)}$

$15 - 13 = 2_{(10)} \Rightarrow 2_{(16)}$

UNIVERSIDADE LaSalle

Exercícios + e - Hexa

a. $75_{(16)} + 3F_{(16)} =$

b. $26_{(16)} + B4_{(16)} =$

c. $CA_{(16)} - B5_{(16)} =$

d. $D4_{(16)} - 3F_{(16)} =$

UNIVERSIDADE LaSalle

UNIVERSIDADE LaSalle

Operações com base 16
Fundamentos da Computação

Prof. Wendel Tadeu

Créditos para Prof. Msc. Andrea Krob